

PROJETO DE BANCO DE DADOS

SIGO

Sistema Integrado de Gestão de Ocorrências
e Patrulhamento Comunitário

Tema: Segurança · Modelagem conceitual, lógica e física · Implementação MySQL 8

INSTITUIÇÃO	Universidade Católica de Brasília
CURSO	Engenharia de Software
DISCIPLINA	Laboratório de Banco de Dados
PROFESSOR	Efferson Salomão Rodrigues
INTEGRANTES	Marcos Aurélio Moreira Costa Rabelo — UC25104233 Pedro Cauã Valentin de Moraes — UC25200946
REPOSITÓRIO	https://github.com/MarcosAAurelio/projeto-sigo
LOCAL E DATA	Brasília — DF · 20/09/2026

Resumo executivo

Este documento apresenta a proposta completa do SIGO — Sistema Integrado de Gestão de Ocorrências e Patrulhamento Comunitário, um banco de dados voltado ao registro, à triagem, ao despacho e ao acompanhamento de ocorrências de segurança em contexto municipal ou comunitário. A solução integra cidadãos, operadores, agentes, unidades, equipes, veículos, categorias, evidências, mudanças de status e encerramentos em uma base única, íntegra e auditável.

A modelagem foi construída em três níveis. O modelo conceitual descreve os objetos do domínio e suas cardinalidades em notação de Chen, sem depender de tecnologia. O modelo lógico converte esses objetos em relações, com colunas, tipos, chaves e dependências explícitas. O modelo físico define restrições, índices e decisões próprias do MySQL 8. O arquivo SQL entregue em conjunto cria as tabelas, popula dados coerentes e apresenta consultas e atualizações representativas.

Palavras-chave: segurança pública; ocorrências; banco de dados; DER; MySQL; integridade; rastreabilidade.

Sumário

1. Tema escolhido
 - 1.1 Contexto · 1.2 Justificativa · 1.3 Objetivo geral · 1.4 Objetivos específicos
 2. Escopo e requisitos
 - 2.1 Escopo incluído · 2.2 Fora do escopo · 2.3 Atores · 2.4 Requisitos funcionais · 2.5 Requisitos não funcionais · 2.6 Regras de negócio
 3. Modelagem conceitual
 - 3.1 Notação adotada · 3.2 Pessoa e especialização · 3.3 Núcleo de ocorrências · 3.4 Entidades fracas e encerramento · 3.5 Unidade e recursos · 3.6 Classificação das entidades · 3.7 Relacionamentos e cardinalidades · 3.8 Tipos de atributos
 4. Modelagem lógica
 - 4.1 Transformações do modelo conceitual · 4.2 Diagrama lógico: pessoas e recursos · 4.3 Diagrama lógico: núcleo de ocorrências · 4.4 Esquema relacional completo
 5. Modelagem física
 - 5.1 Identidades e recursos · 5.2 Núcleo de ocorrências · 5.3 Evidências e auditoria · 5.4 Restrições de integridade · 5.5 Imposição da especialização exclusiva · 5.6 Índices
 6. Normalização
 7. Dicionário de dados
 8. Implementação do banco de dados
 9. Atualizações e transações
 10. Segurança, privacidade e governança
 11. Desempenho e escalabilidade
 12. Plano de testes
 13. Matriz de rastreabilidade
 14. Organização do repositório
 15. Divisão das atividades
 16. Conclusão
- Referências

1. Tema escolhido

O tema escolhido é **Segurança**. A aplicação proposta recebe o nome SIGO e organiza informações usadas no atendimento de ocorrências e no patrulhamento comunitário. A finalidade é transformar registros dispersos — telefonemas, formulários, anotações e planilhas — em dados estruturados capazes de apoiar o atendimento, a supervisão das equipes e a geração de indicadores.

1.1 Contexto

Centrais de atendimento e unidades locais precisam registrar rapidamente uma solicitação, identificar seu local e gravidade, preservar a identidade de comunicantes quando necessário, selecionar recursos disponíveis e manter uma linha do tempo confiável. Quando essas informações estão fragmentadas, surgem duplicidades, demora, perda de evidências, dificuldade de prestação de contas e baixa qualidade estatística.

O SIGO não pretende substituir sistemas nacionais de emergência nem executar investigação criminal. Seu foco é acadêmico e operacional: demonstrar como um banco relacional pode sustentar o ciclo de vida de uma ocorrência, desde a abertura até o encerramento.

1.2 Justificativa

- **Relevância social:** informações consistentes contribuem para respostas mais rápidas e acompanhamento transparente.
- **Relevância tecnológica:** o cenário exige integridade referencial, auditoria, relacionamentos complexos e proteção de dados pessoais.
- **Adequação acadêmica:** o domínio comporta entidades fortes, fracas e especializadas, além de relações 1:1, 1:N, M:N e ternárias.
- **Potencial analítico:** os dados permitem medir volume por categoria, tempo de deslocamento, bairros mais demandados e taxa de encerramento.

1.3 Objetivo geral

Projetar e implementar um banco de dados relacional para registrar, organizar e consultar ocorrências de segurança, os cidadãos envolvidos, os profissionais responsáveis e os recursos mobilizados, com coerência entre os modelos conceitual, lógico e físico.

1.4 Objetivos específicos

- Centralizar dados de pessoas, unidades, equipes, veículos e ocorrências.
- Representar os papéis de comunicante, vítima, testemunha e envolvido.
- Registrar despachos, chegada ao local, liberação e resultado do atendimento.
- Preservar evidências e mudanças de status com identificadores compostos e trilha de auditoria.
- Fornecer consultas operacionais e gerenciais e demonstrar atualizações transacionais.

2. Escopo e requisitos

2.1 Escopo incluído

- Cadastro de cidadãos, agentes e operadores a partir da superentidade Pessoa.
- Cadastro de endereços, unidades de segurança, equipes e veículos.
- Abertura e classificação de ocorrências por categoria, prioridade, canal e localização.
- Vinculação de cidadãos à ocorrência com papel e opção de anonimato.
- Despacho ternário de uma equipe utilizando um veículo para determinada ocorrência.
- Registro de evidências, histórico de status e encerramento.
- Consultas de painel, indicadores e atualizações controladas.

2.2 Fora do escopo

- Processos judiciais, emissão de boletim oficial, mandados e custódia penal.
- Reconhecimento facial, biometria, rastreamento em tempo real e acesso a bases sigilosas externas.
- Armazenamento do conteúdo binário dos arquivos; o banco mantém URI e hash de integridade.
- Autenticação completa da aplicação e gestão de senhas, que pertencem à camada de software.

2.3 Atores e partes interessadas

Ator	Responsabilidade no sistema
Cidadão	Comunica fatos e pode aparecer como vítima, testemunha ou envolvido.
Operador	Registra e classifica ocorrências, atualiza status e aciona recursos.
Agente	Integra equipes, atende ocorrências, coleta evidências e encerra atendimentos.
Supervisor	Acompanha fila, tempos, recursos e indicadores operacionais.
Administrador de dados	Mantém estrutura, perfis de acesso, backups e qualidade dos dados.

2.4 Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional
RF01	Cadastrar pessoas e classificá-las como cidadão, agente ou operador.
RF02	Permitir vários telefones por pessoa e marcar o principal.
RF03	Registrar ocorrência com protocolo único, categoria, prioridade, canal, local e operador.
RF04	Associar um cidadão a várias ocorrências e uma ocorrência a vários cidadãos, informando o papel.
RF05	Formar equipes com vários agentes e manter o período de participação.
RF06	Despachar equipe e veículo para uma ocorrência e registrar os tempos do atendimento.
RF07	Anexar evidências numeradas dentro de cada ocorrência.
RF08	Manter o histórico ordenado das mudanças de status.
RF09	Registrar no máximo um encerramento para cada ocorrência.
RF10	Consultar ocorrências por prioridade, situação, categoria, data e localidade.

2.5 Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional
RNF01	Integridade: usar chaves, referências, unicidade e validações de domínio.
RNF02	Auditabilidade: manter histórico de status e operador responsável.
RNF03	Confidencialidade: restringir dados pessoais e respeitar a opção de anonimato na apresentação.
RNF04	Desempenho: indexar filtros recorrentes, datas e chaves estrangeiras relevantes.
RNF05	Portabilidade: utilizar SQL compatível com MySQL 8.0.16 ou superior.
RNF06	Disponibilidade: prever backup, restauração testada e monitoramento na implantação real.
RNF07	Manutenibilidade: padronizar nomes em snake_case, comentários e seções do script.

2.6 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	CPF, matrícula, código funcional, protocolo, prefixo e placa não se repetem.
RN02	Cada ocorrência pertence a uma categoria, ocorre em um endereço e é aberta por um operador.
RN03	Uma pessoa possui um único subtipo no escopo: cidadão, agente ou operador. A imposição estrutural dessa regra é detalhada na seção 5.5.
RN04	O papel do cidadão compõe sua identificação dentro da ocorrência.
RN05	Uma evidência é identificada pelo par ocorrência + número sequencial.
RN06	O histórico é identificado por ocorrência + sequência e não existe sem a ocorrência.
RN07	A chegada não pode anteceder o despacho; a liberação não pode anteceder a chegada.
RN08	O encerramento é opcional, mas quando existe é único e exige agente responsável.
RN09	Se houve encaminhamento, o órgão encaminhado deve ser informado.
RN10	Exclusões de ocorrências removem seus dependentes; cadastros referenciados são protegidos.

3. Modelagem conceitual

O modelo conceitual emprega os princípios do Modelo Entidade-Relacionamento na notação de Chen. Nesse nível, o objetivo é comunicar o significado do domínio: tipos SQL, índices e detalhes de implementação aparecem apenas nos modelos posteriores.

3.1 Notação adotada

Símbolo	Significado
Retângulo	Entidade forte, com identidade própria.
Retângulo duplo	Entidade fraca, dependente da entidade proprietária.
Losango	Relacionamento entre entidades.
Losango duplo	Relacionamento identificador de uma entidade fraca.
Elipse	Atributo simples.
Elipse dupla	Atributo multivalorado.
Elipse tracejada	Atributo derivado, não armazenado.
Texto sublinhado	Identificador da entidade.
Texto com sublinhado tracejado	Chave parcial de entidade fraca.
Círculo com “d”	Especialização disjunta (exclusiva).
Linha dupla	Participação total no relacionamento ou na especialização.

O DER foi dividido em quatro vistas complementares. A divisão preserva a leitura de cada conjunto de decisões sem sacrificar a legibilidade dos atributos, que permanecem dentro do diagrama.

3.2 Pessoa e especialização

Figura 1 — DER conceitual: Pessoa, especialização e atributos (notação de Chen)

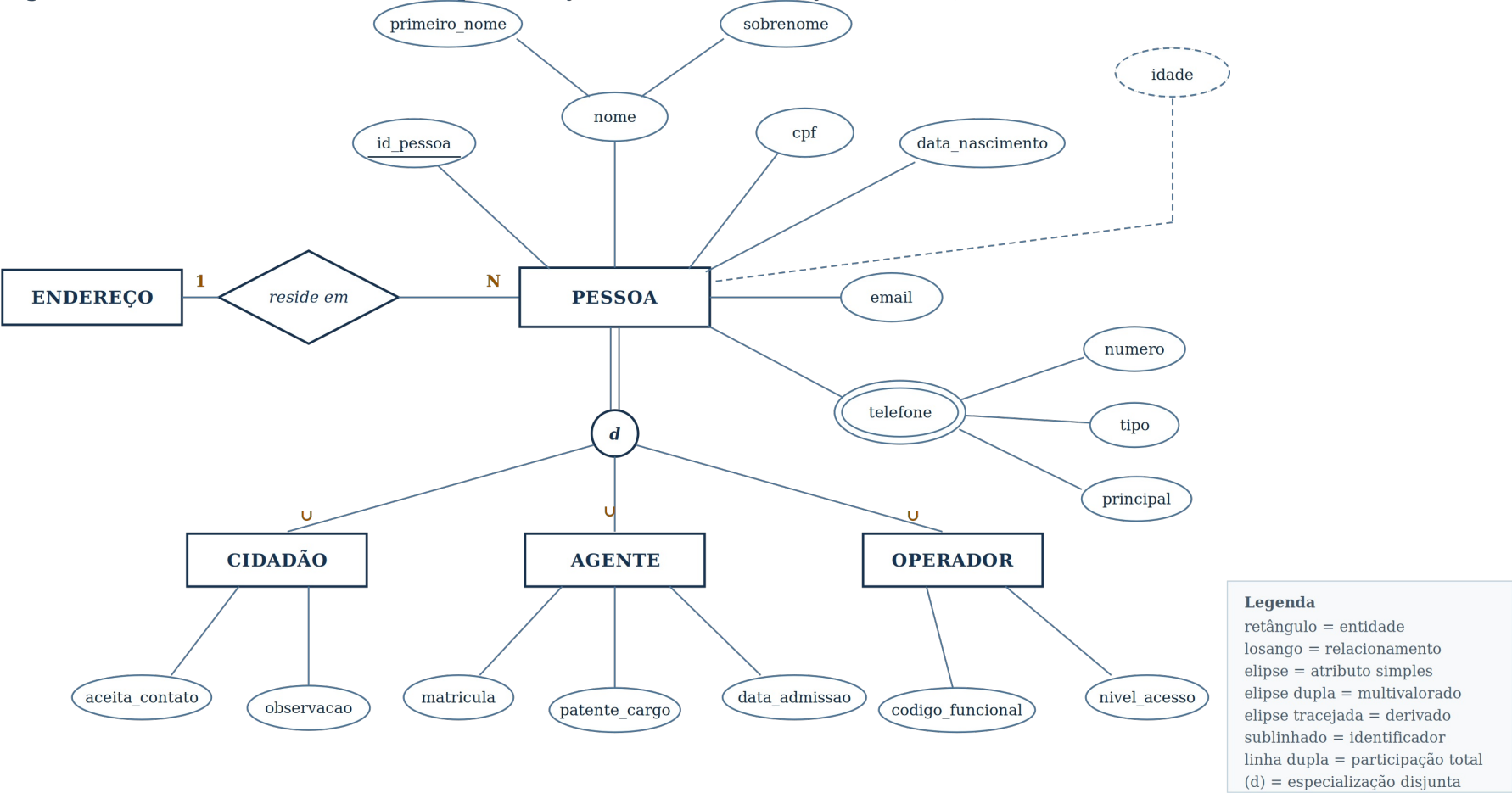


Figura 1 — Especialização total e exclusiva de Pessoa, com nome composto, telefone multivalorado e idade derivada.

A superentidade Pessoa reúne os dados comuns e se especializa em Cidadão, Agente e Operador. A letra “d” indica disjunção: cada pessoa pertence a exatamente um subtipo dentro do escopo do sistema. A linha dupla até o círculo de especialização indica totalidade — toda pessoa cadastrada assume algum dos três papéis. O atributo nome é composto; telefone é multivalorado e composto; idade é derivado de data_nascimento e por isso não é armazenado.

3.3 Núcleo de ocorrências

Figura 2 – DER conceitual: núcleo de ocorrências, envolvimento M:N e despacho ternário

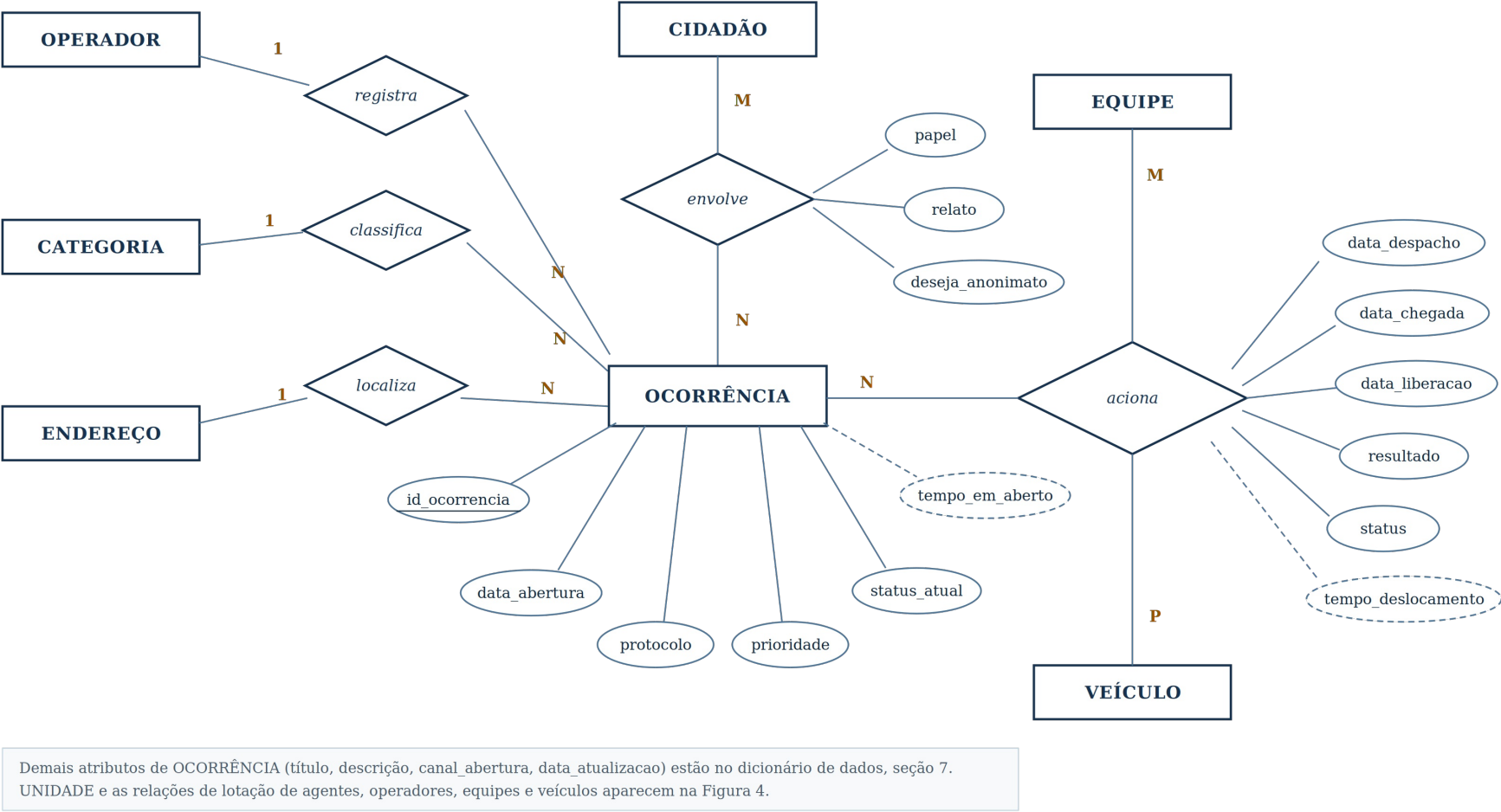


Figura 2 — Ocorrência, seus relacionamentos 1:N, o M:N com atributos “envolve” e o relacionamento ternário “aciona”.

Leitura principal: o Operador *registra* a Ocorrência; a Categoria *classifica* o evento; o Endereço *localiza* o fato. Cidadãos se ligam à ocorrência por meio de *envolve*, um relacionamento M:N que carrega papel, relato e a opção de anonimato. A resposta operacional é registrada em *aciona*, relacionamento ternário que liga simultaneamente Ocorrência, Equipe e Veículo, com os tempos do atendimento como atributos próprios.

3.4 Entidades fracas e encerramento

Figura 3 – DER conceitual: entidades fracas, relacionamentos identificadores e encerramento 1:1

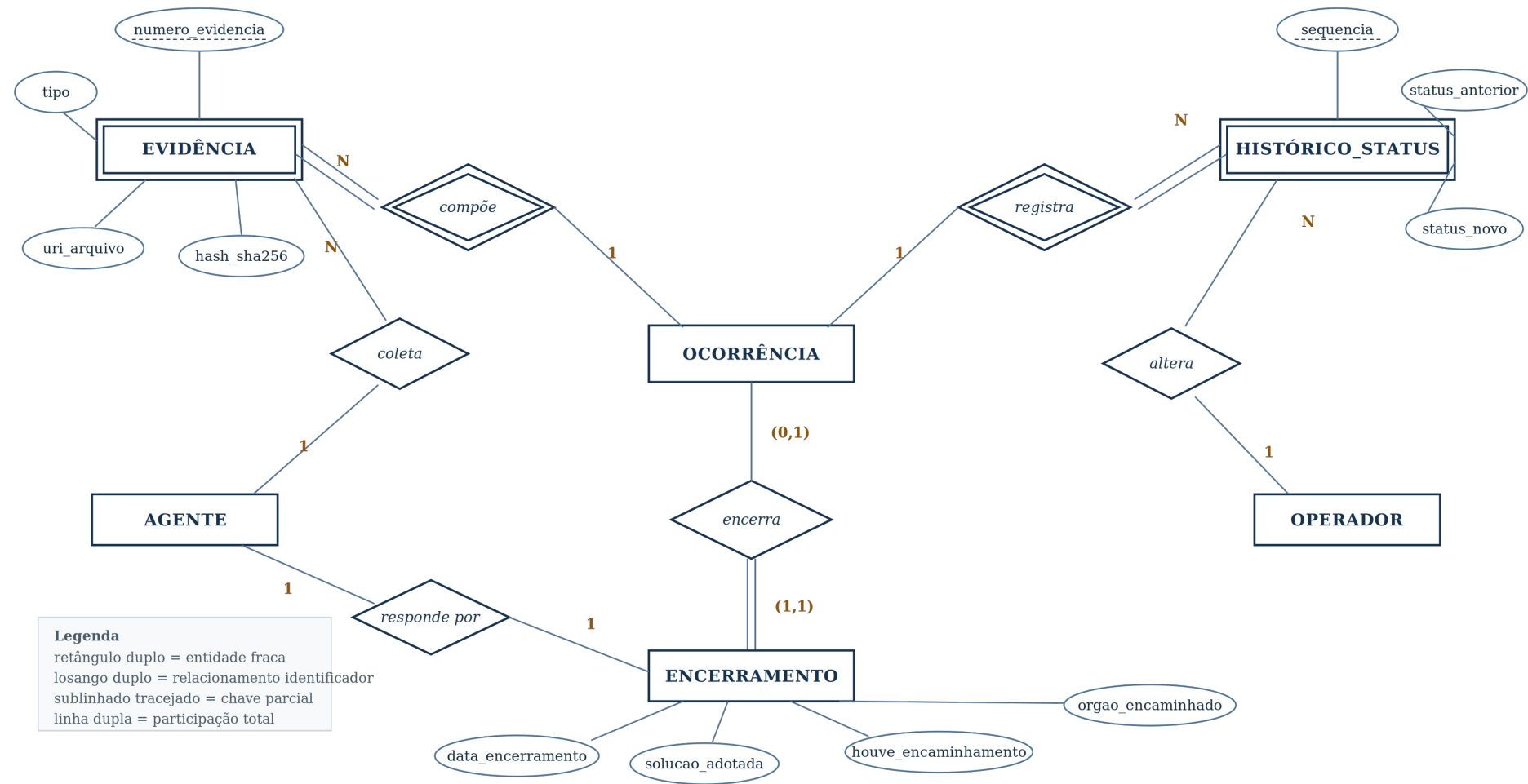


Figura 3 — Evidência e Histórico_Status como entidades fracas, com chave parcial e relacionamento identificador; encerramento em 1:1 opcional.

Evidência e Histórico_Status não existem fora de uma ocorrência: seus identificadores são parciais e só se completam com a chave da ocorrência proprietária, o que justifica o retângulo duplo e o losango duplo. O Encerramento é uma entidade em relacionamento 1:1 opcional — a ocorrência pode nunca ser encerrada, mas quando o é, o registro é único.

3.5 Unidade e recursos

Figura 4 — DER conceitual: unidade, recursos e composição de equipes (M:N com atributos)

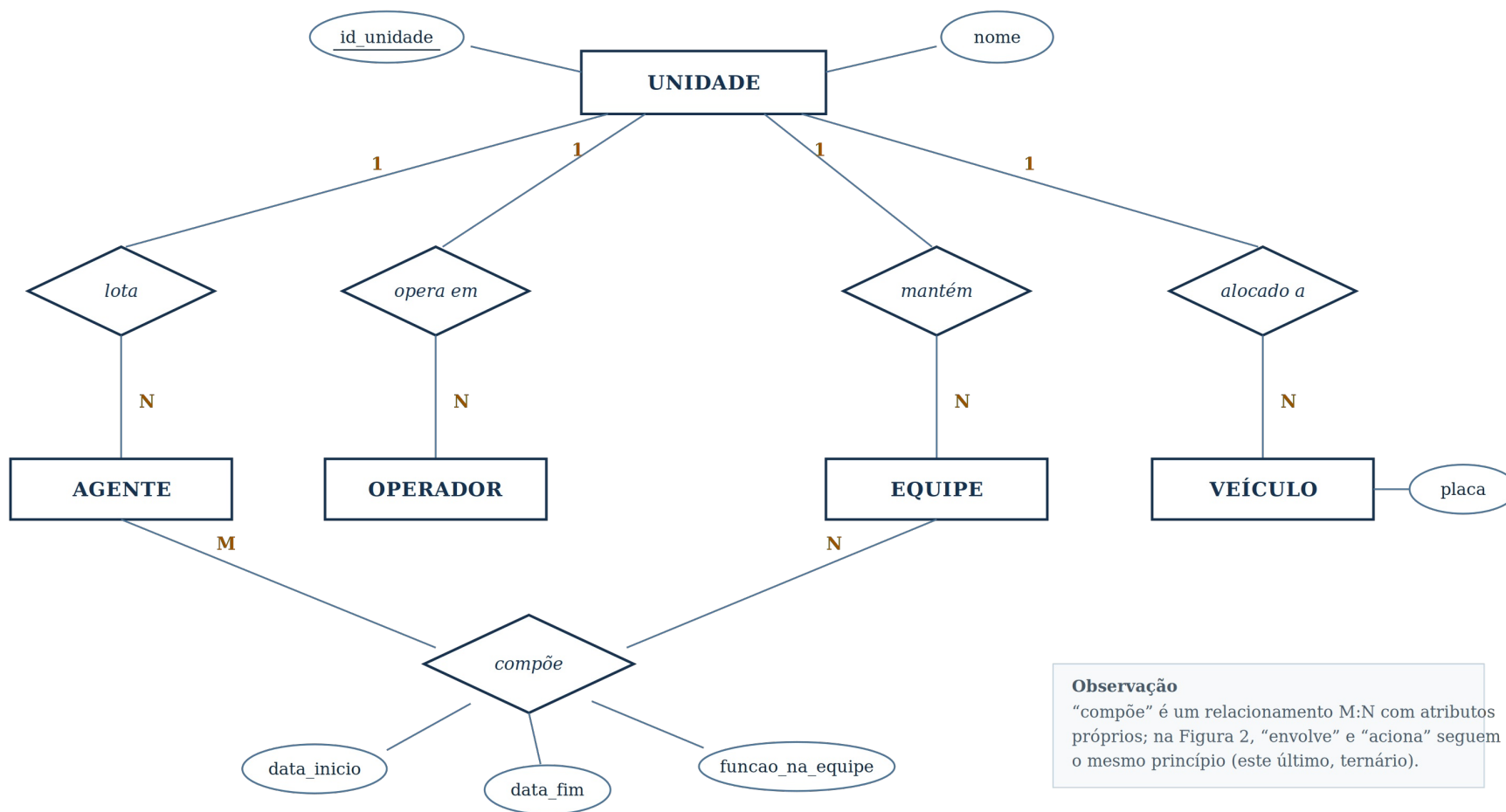


Figura 4 — Lotação de agentes, operadores, equipes e veículos, e o M:N com atributos entre Equipe e Agente.

O relacionamento *compõe* entre Equipe e Agente é M:N e temporal: guarda *data_inicio*, *data_fim* e *funcao_na_equipe*. Isso permite reconstruir a composição de uma equipe em qualquer data passada, em vez de conhecer apenas a formação atual.

3.6 Classificação das entidades

Classificação	Elementos	Justificativa
Fortes	Pessoa, Unidade, Endereço, Equipe, Veículo, Categoria, Ocorrência	Possuem identidade própria e podem ser identificadas sem depender de outra entidade.
Fracas	Evidência e Histórico_Status	O número/sequência é chave parcial; a chave completa inclui a ocorrência proprietária, e o relacionamento é identificador.
Relacionamentos com atributos	compõe (Equipe-Agente), envolve (Cidadão-Ocorrência) e aciona (Ocorrência-Equipe-Veículo)	Relacionamentos M:N e ternário que carregam atributos próprios do vínculo e, por isso, dão origem a relações independentes no modelo lógico.
Especializadas	Cidadão, Agente e Operador	Herdam a identidade de Pessoa e acrescentam atributos específicos, em especialização total e disjunta.
Dependente 1:1	Encerramento	Sua chave primária também é chave estrangeira para Ocorrência, impondo no máximo um registro de encerramento.

Nota terminológica. Optou-se por “relacionamentos com atributos” em vez de “entidades associativas”. Pela definição adotada por Heuser, uma entidade associativa é um relacionamento que passa a ser tratado como entidade porque *outra entidade se relaciona com ele*. Como nenhum dos três casos acima é referenciado por outra entidade no escopo atual, a nomenclatura precisa é a empregada na tabela. Uma evolução natural do modelo — ligar Evidência ao Acionamento em que foi coletada — produziria uma entidade associativa legítima e está registrada na seção 16 como trabalho futuro.

3.7 Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Atributos do vínculo / observação
Pessoa — Endereço	N:1	Cada pessoa reside em um endereço; um endereço serve a várias pessoas.
Unidade — Agente	1:N	Uma unidade lota vários agentes; cada agente está lotado em uma unidade.
Unidade — Operador	1:N	Mesma lógica aplicada à central de atendimento.
Unidade — Equipe / Veículo	1:N	Recursos pertencem a uma unidade responsável.
Equipe — Agente	M:N	Data inicial, data final e função na equipe ficam no vínculo.
Cidadão — Ocorrência	M:N	Papel, relato e anonimato ficam no vínculo.
Categoria — Ocorrência	1:N	Toda ocorrência possui exatamente uma categoria.
Operador — Ocorrência	1:N	Identifica quem realizou o registro inicial.
Ocorrência — Equipe — Veículo	ternário	Despacho, chegada, liberação, resultado e status.
Ocorrência — Evidência	1:N identificador	Evidência depende da ocorrência e usa número parcial.
Ocorrência — Histórico	1:N identificador	Sequência parcial; a linha do tempo não existe sem a ocorrência.
Ocorrência — Encerramento	1:0..1	Ocorrência pode ainda não estar encerrada; o encerramento pertence a uma só ocorrência.

3.8 Tipos de atributos

Tipo	Exemplo conceitual	Representação no modelo lógico
Simple	CPF, matrícula, prioridade	Colunas atômicas nas respectivas tabelas.
Composto	nome = primeiro_nome + sobrenome; endereço = logradouro + número + bairro + cidade + UF	Decomposto em colunas; endereço também se torna tabela reutilizável.
Multivalorado	telefones de uma pessoa	Tabela pessoa_telefone com PK composta.
Derivado	idade, tempo de atendimento	Não armazenados; calculados com TIMESTAMPTDIFF.
Chave simples	id_ocorrencia	BIGINT UNSIGNED com auto incremento.
Chave composta	id_ocorrencia + numero_evidencia	PK de evidencia.
Chave parcial	numero_evidencia, sequencia	Discriminador local da entidade fraca.

4. Modelagem lógica

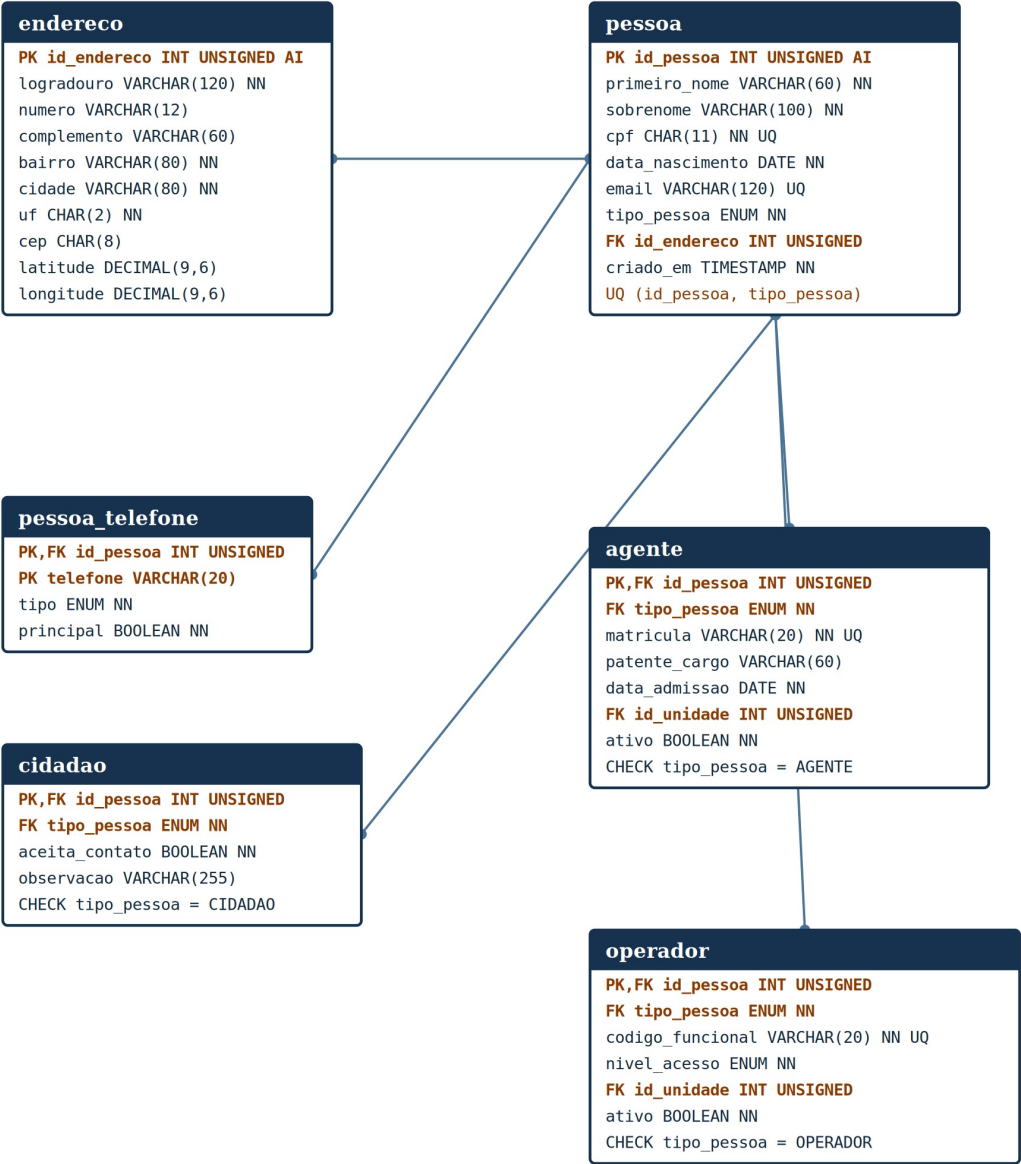
O modelo lógico transforma entidades e relacionamentos em relações. Chaves substitutas são usadas nas entidades principais; chaves naturais de negócio permanecem como restrições UNIQUE. Entidades fracas e relações originadas de M:N preservam chaves compostas quando isso representa melhor sua semântica. Os diagramas desta seção exibem, para cada tabela, as colunas, os tipos de dados e a marcação de chaves primárias, estrangeiras e de unicidade.

4.1 Transformações do modelo conceitual

Origem conceitual	Transformação lógica
Pessoa especializada	Criação de pessoa e de uma tabela para cada subtipo, usando a PK do subtipo também como FK para pessoa, acrescida do discriminador tipo_pessoa (seção 5.5).
Telefone multivalorado	Criação de pessoa_telefone com chave composta (id_pessoa, telefone).
Equipe M:N Agente	Criação de equipe_agente, incluindo período e função como parte do vínculo.
Cidadão M:N Ocorrência	Criação de envolvimento, cuja PK inclui ocorrência, cidadão e papel.
Relação ternária	Criação de acionamento com FKs para ocorrência, equipe e veículo, atributos temporais e UNIQUE sobre a tripla mais a data de despacho.
Entidades fracas	evidencia e historico_status recebem a PK da ocorrência somada ao discriminador local.
Relação 1:1	encerramento_ocorrencia usa id_ocorrencia como PK e FK, impedindo duplicidade.
Atributo composto endereço	Decomposto em colunas atômicas numa tabela própria, referenciada por pessoa e por ocorrência.

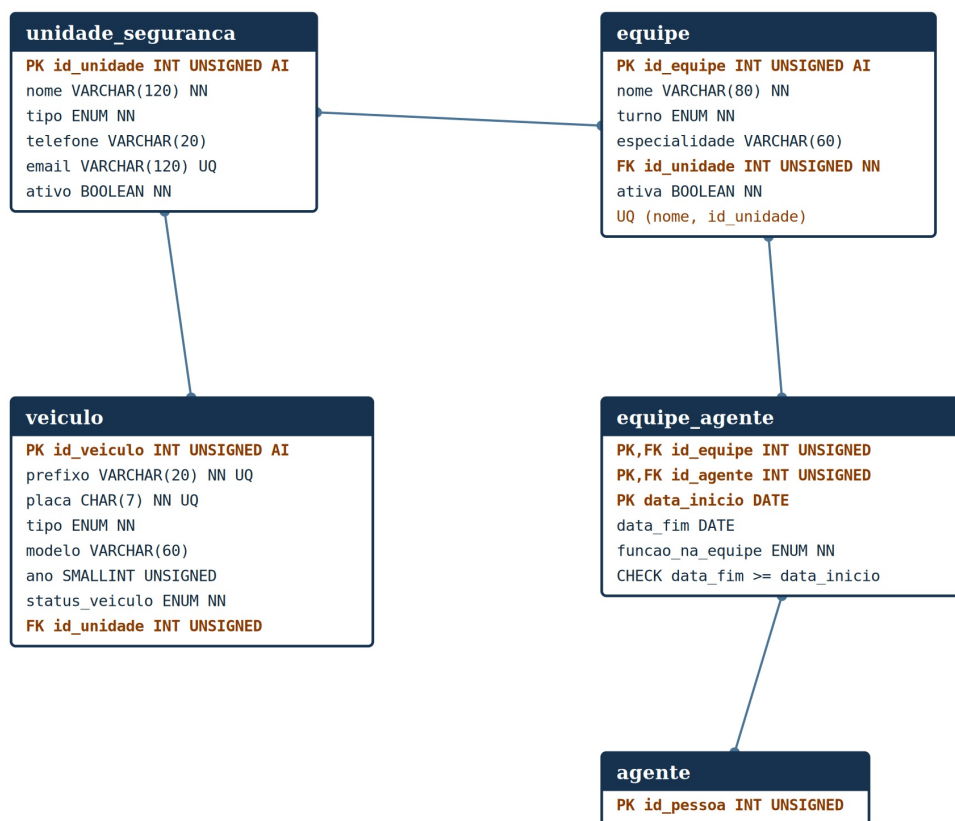
4.2 Diagrama lógico — pessoas e recursos

Figura 5 — Modelo lógico: pessoas, especialização e endereço



PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UQ = restrição de unicidade | NN = obrigatório | AI = auto incremento

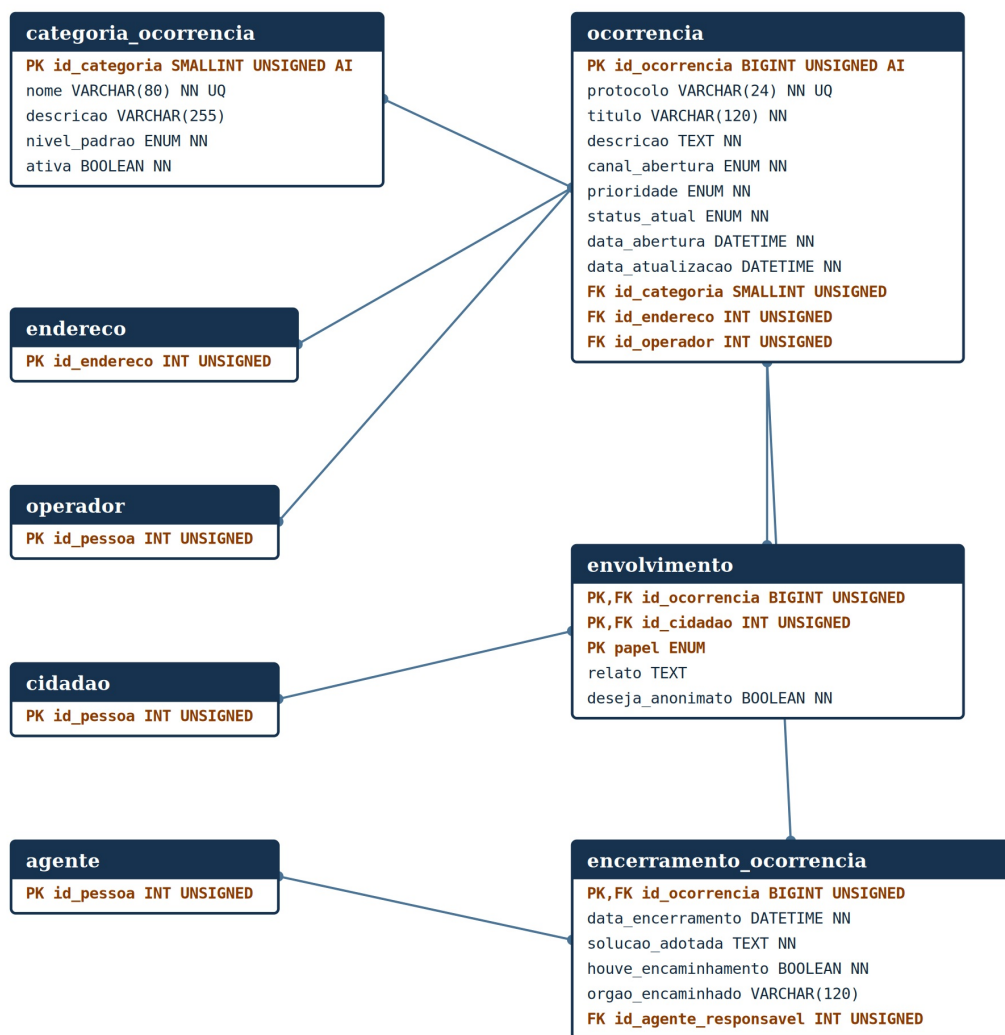
Figura 5 — Pessoa, seus três subtipos e o endereço reutilizável, com colunas, tipos de dados e chaves.

Figura 6 — Modelo lógico: unidades, equipes e veículos

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UQ = restrição de unicidade | NN = obrigatório | AI = auto incremento

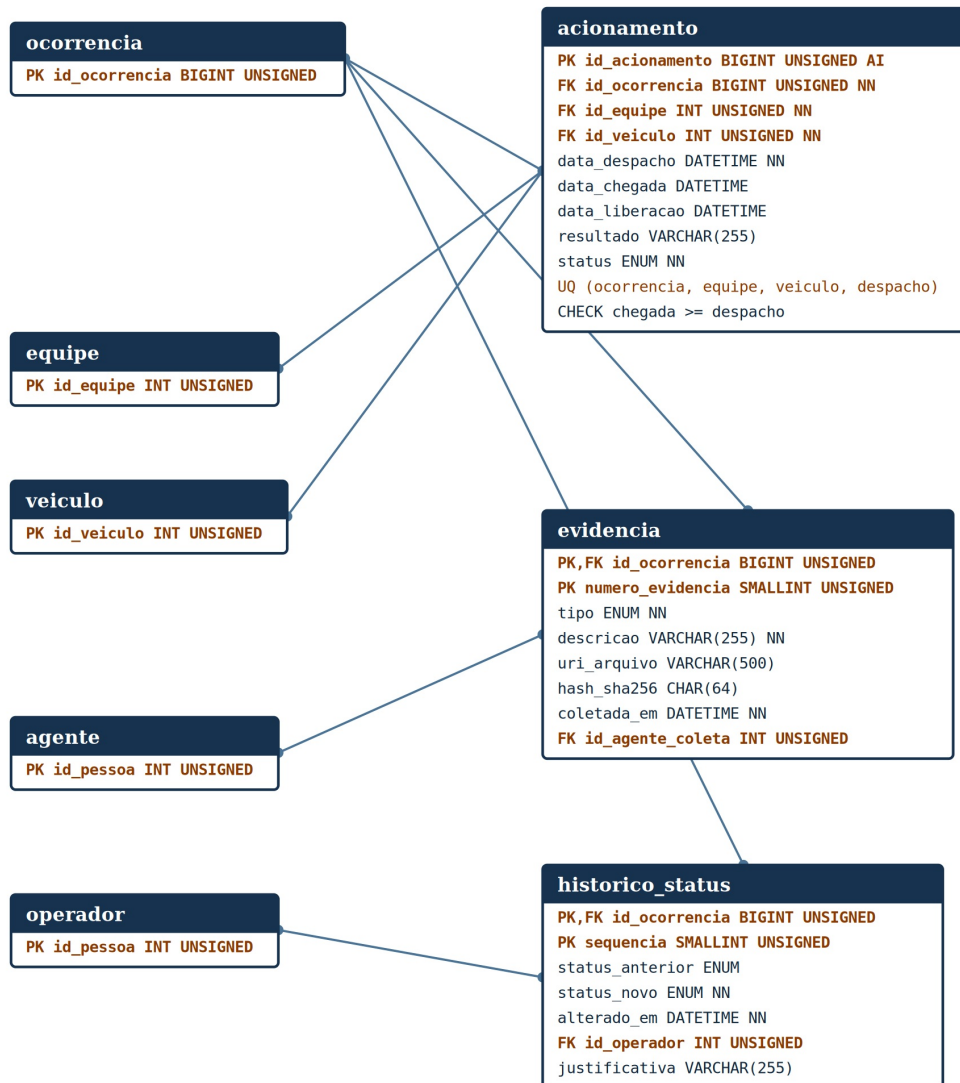
Figura 6 — Unidade, equipes, veículos e a composição temporal de equipes.

4.3 Diagrama lógico — núcleo de ocorrências

Figura 7 — Modelo lógico: registro da ocorrência, envolvimento e encerrame

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UQ = restrição de unicidade | NN = obrigatório | AI = auto incremento

Figura 7 — Registro da ocorrência, envolvimento dos cidadãos e encerramento 1:1.

Figura 8 — Modelo lógico: despacho ternário, evidências e auditoria

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UQ = restrição de unicidade | NN = obrigatório | AI = auto incremento

Figura 8 — Despacho ternário, evidências e histórico de status. As caixas reduzidas representam tabelas já detalhadas nas figuras anteriores.

4.4 Esquema relacional completo

Notação: **PK** chave primária · **FK** chave estrangeira · **UQ** restrição de unicidade · **NN** obrigatória · **AI** auto incremento.

Relação	Colunas, tipos e chaves
unidade_seguranca	PK id_unidade INT UNSIGNED AI · nome VARCHAR(120) NN · tipo ENUM NN · telefone VARCHAR(20) · email VARCHAR(120) UQ · ativo BOOLEAN NN
endereço	PK id_endereco INT UNSIGNED AI · logradouro VARCHAR(120) NN · numero VARCHAR(12) · complemento VARCHAR(60) · bairro VARCHAR(80) NN · cidade VARCHAR(80) NN · uf CHAR(2) NN · cep CHAR(8) · latitude DECIMAL(9,6) · longitude DECIMAL(9,6)
pessoa	PK id_pessoa INT UNSIGNED AI · primeiro_nome VARCHAR(60) NN · sobrenome VARCHAR(100) NN · cpf CHAR(11) NN UQ · data_nascimento DATE NN · email VARCHAR(120) UQ · tipo_pessoa ENUM NN · FK id_endereco INT UNSIGNED · criado_em TIMESTAMP NN · UQ (id_pessoa, tipo_pessoa)
pessoa_telefone	PK (FK id_pessoa INT UNSIGNED, telefone VARCHAR(20)) · tipo ENUM NN · principal BOOLEAN NN
cidadao	PK/FK id_pessoa INT UNSIGNED · FK tipo_pessoa ENUM NN · aceita_contato BOOLEAN NN · observacao VARCHAR(255)
agente	PK/FK id_pessoa INT UNSIGNED · FK tipo_pessoa ENUM NN · matricula VARCHAR(20) NN UQ · patente_cargo VARCHAR(60) · data_admissao DATE NN · FK id_unidade INT UNSIGNED · ativo BOOLEAN NN
operador	PK/FK id_pessoa INT UNSIGNED · FK tipo_pessoa ENUM NN · codigo_funcional VARCHAR(20) NN UQ · nivel_acesso ENUM NN · FK id_unidade INT UNSIGNED · ativo BOOLEAN NN
equipe	PK id_equipe INT UNSIGNED AI · nome VARCHAR(80) NN · turno ENUM NN · especialidade VARCHAR(60) · FK id_unidade INT UNSIGNED NN · ativa BOOLEAN NN · UQ (nome, id_unidade)
equipe_agente	PK (FK id_equipe, FK id_agente, data_inicio DATE) · data_fim DATE · funcao_na_equipe ENUM NN
veiculo	PK id_veiculo INT UNSIGNED AI · prefixo VARCHAR(20) NN UQ · placa CHAR(7) NN UQ · tipo ENUM NN · modelo VARCHAR(60) · ano SMALLINT UNSIGNED · status_veiculo ENUM NN · FK id_unidade INT UNSIGNED
categoria_ocorrencia	PK id_categoria SMALLINT UNSIGNED AI · nome VARCHAR(80) NN UQ · descricao VARCHAR(255) · nivel_padrao ENUM NN · ativa BOOLEAN NN
ocorrencia	PK id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED AI · protocolo VARCHAR(24) NN UQ · titulo VARCHAR(120) NN · descricao TEXT NN · canal_abertura ENUM NN · prioridade ENUM NN · status_atual ENUM NN · data_abertura DATETIME NN · data_atualizacao DATETIME NN · FK id_categoria SMALLINT UNSIGNED · FK id_endereco INT UNSIGNED · FK id_operador INT UNSIGNED
envolvimento	PK (FK id_ocorrencia, FK id_cidadao, papel ENUM) · relato TEXT · deseja_anonimato BOOLEAN NN
acionamento	PK id_acionamento BIGINT UNSIGNED AI · FK id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED NN · FK id_equipe INT UNSIGNED NN · FK id_veiculo INT UNSIGNED NN · data_despacho DATETIME NN · data_chegada DATETIME · data_liberacao DATETIME · resultado VARCHAR(255) · status ENUM NN · UQ (id_ocorrencia, id_equipe, id_veiculo, data_despacho)
evidencia	PK (FK id_ocorrencia, numero_evidencia SMALLINT UNSIGNED) · tipo ENUM NN · descricao VARCHAR(255) NN · uri_arquivo VARCHAR(500) · hash_sha256 CHAR(64) · coletada_em DATETIME NN · FK id_agente_coleta INT UNSIGNED
historico_status	PK (FK id_ocorrencia, sequencia SMALLINT UNSIGNED) · status_anterior ENUM · status_novo ENUM NN · alterado_em DATETIME NN · FK id_operador INT UNSIGNED · justificativa VARCHAR(255)
encerramento_ocorrencia	PK/FK id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED · data_encerramento DATETIME NN · solucao_adotada TEXT NN · houve_encaminhamento BOOLEAN NN · orgao_encaminhado VARCHAR(120) · FK id_agente_responsavel INT UNSIGNED

5. Modelagem física

O modelo físico foi projetado para MySQL 8.0.16 ou superior, com mecanismo InnoDB e codificação utf8mb4. São empregados tipos inteiros sem sinal para identificadores, BIGINT para ocorrências de alto volume, DATETIME para eventos operacionais, TIMESTAMP para auditoria técnica e ENUM/CHECK para domínios pequenos e estáveis. A versão mínima é relevante: a verificação efetiva de restrições CHECK só existe a partir do MySQL 8.0.16.

5.1 Identidades e recursos

Tabela	Definição física
pessoa	id_pessoa INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT · primeiro_nome VARCHAR(60) NOT NULL · sobrenome VARCHAR(100) NOT NULL · cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE · data_nascimento DATE NOT NULL · email VARCHAR(120) UNIQUE · tipo_pessoa ENUM('CIDADAO','AGENTE','OPERADOR') NOT NULL · id_endereco INT UNSIGNED · criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP · CHECK (cpf REGEXP '^[0-9]{11}\$')
pessoa_telefone	id_pessoa INT UNSIGNED · telefone VARCHAR(20) · tipo ENUM('CELULAR','FIXO','RECAD0') NOT NULL · principal BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE · PRIMARY KEY (id_pessoa, telefone) · ON DELETE CASCADE
cidadao	id_pessoa INT UNSIGNED PRIMARY KEY · tipo_pessoa ENUM(...) NOT NULL · aceita_contato BOOLEAN NOT NULL · observacao VARCHAR(255) · CHECK (tipo_pessoa = 'CIDADAO')
agente	id_pessoa INT UNSIGNED PRIMARY KEY · tipo_pessoa ENUM(...) NOT NULL · matricula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE · patente_cargo VARCHAR(60) · data_admissao DATE NOT NULL · id_unidade INT UNSIGNED · ativo BOOLEAN NOT NULL · CHECK (tipo_pessoa = 'AGENTE')
operador	id_pessoa INT UNSIGNED PRIMARY KEY · tipo_pessoa ENUM(...) NOT NULL · codigo_funcional VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE · nivel_acesso ENUM('BASICO','PLENO','SUPERVISOR') NOT NULL · id_unidade INT UNSIGNED · ativo BOOLEAN NOT NULL · CHECK (tipo_pessoa = 'OPERADOR')
unidade_seguranca	id_unidade INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT · nome VARCHAR(120) NOT NULL · tipo ENUM('CENTRAL','BASE','POSTO') NOT NULL · telefone VARCHAR(20) · email VARCHAR(120) UNIQUE · ativo BOOLEAN NOT NULL
equipe	id_equipe INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT · nome VARCHAR(80) NOT NULL · turno ENUM('MANHA','TARDE','NOITE') NOT NULL · especialidade VARCHAR(60) · id_unidade INT UNSIGNED NOT NULL · ativa BOOLEAN NOT NULL · UNIQUE (nome, id_unidade)
equipe_agente	id_equipe INT UNSIGNED · id_agente INT UNSIGNED · data_inicio DATE · data_fim DATE · funcao_na_equipe ENUM('COMANDO','APOIO','CONDUCAO') NOT NULL · PRIMARY KEY (id_equipe, id_agente, data_inicio) · CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio)
veiculo	id_veiculo INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT · prefixo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE · placa CHAR(7) NOT NULL UNIQUE · tipo ENUM('VIATURA','MOTO','UTILITARIO') NOT NULL · modelo VARCHAR(60) · ano SMALLINT UNSIGNED · status_veiculo ENUM('DISPONIVEL','EM_USO','MANUTENCAO') NOT NULL · id_unidade INT UNSIGNED
endereco	id_endereco INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT · logradouro VARCHAR(120) NOT NULL · numero VARCHAR(12) · complemento VARCHAR(60) · bairro VARCHAR(80) NOT NULL · cidade VARCHAR(80) NOT NULL · uf CHAR(2) NOT NULL · cep CHAR(8) · latitude DECIMAL(9,6) · longitude DECIMAL(9,6) · CHECK sobre UF, CEP e faixa de coordenadas

5.2 Núcleo de ocorrências

Tabela	Definição física
categoria_ocorrencia	id_categoria SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT · nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE · descricao VARCHAR(255) · nivel_padrao ENUM('BAIXA', 'MEDIA', 'ALTA', 'CRITICA') NOT NULL · ativa BOOLEAN NOT NULL
ocorrencia	id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT · protocolo VARCHAR(24) NOT NULL UNIQUE · titulo VARCHAR(120) NOT NULL · descricao TEXT NOT NULL · canal_abertura ENUM('TELEFONE', 'APP', 'PRESENCIAL', 'RADIO') NOT NULL · prioridade ENUM('BAIXA', 'MEDIA', 'ALTA', 'CRITICA') NOT NULL · status_atual ENUM('ABERTA', 'EM_TRIAGEM', 'DESPACHADA', 'EM_ATENDIMENTO', 'ENCERRADA', 'CANCELADA') NOT NULL · data_abertura DATETIME NOT NULL · data_atualizacao DATETIME NOT NULL · FKs para categoria, endereço e operador
envolvimento	id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED · id_cidadao INT UNSIGNED · papel ENUM('COMUNICANTE', 'VITIMA', 'TESTEMUNHA', 'ENVOLVIDO') · relato TEXT · deseja_anonimato BOOLEAN NOT NULL · PRIMARY KEY (id_ocorrencia, id_cidadao, papel) · ON DELETE CASCADE na ocorrência, RESTRICT no cidadão
acionamento	id_acionamento BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT · id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED NOT NULL · id_equipe INT UNSIGNED NOT NULL · id_veiculo INT UNSIGNED NOT NULL · data_despacho DATETIME NOT NULL · data_chegada DATETIME · data_liberacao DATETIME · resultado VARCHAR(255) · status ENUM('DESPACHADO', 'NO_LOCAL', 'LIBERADO', 'CANCELADO') NOT NULL · UNIQUE (id_ocorrencia, id_equipe, id_veiculo, data_despacho) · CHECK temporal

5.3 Evidências, auditoria e encerramento

Tabela	Definição física
evidencia	id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED · numero_evidencia SMALLINT UNSIGNED · tipo ENUM('FOTO', 'VIDEO', 'AUDIO', 'DOCUMENTO') NOT NULL · descricao VARCHAR(255) NOT NULL · uri_arquivo VARCHAR(500) · hash_sha256 CHAR(64) · coletada_em DATETIME NOT NULL · id_agente_coleta INT UNSIGNED · PRIMARY KEY (id_ocorrencia, numero_evidencia)
historico_status	id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED · sequencia SMALLINT UNSIGNED · status_anterior ENUM(...) · status_novo ENUM(...) NOT NULL · alterado_em DATETIME NOT NULL · id_operador INT UNSIGNED · justificativa VARCHAR(255) · PRIMARY KEY (id_ocorrencia, sequencia)
encerramento_ocorrencia	id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY · data_encerramento DATETIME NOT NULL · solucao_adotada TEXT NOT NULL · houve_encaminhamento BOOLEAN NOT NULL · orgao_encaminhado VARCHAR(120) · id_agente_responsavel INT UNSIGNED · CHECK (houve_encaminhamento = FALSE OR orgao_encaminhado IS NOT NULL)

5.4 Restrições de integridade

Integridade	Aplicação no SIGO
Entidade	Toda tabela tem PK; entidades fracas usam PK composta com a ocorrência proprietária.
Referencial	FKs adotam CASCADE somente em dependentes; cadastros históricos usam RESTRICT ou SET NULL.
Domínio	ENUM restringe estados e papéis; CHECK valida CPF numérico, UF, CEP, coordenadas, placa e sequência temporal.
Unicidade	CPF, e-mail, matrícula, código funcional, protocolo, prefixo, placa e nome de categoria possuem UNIQUE.
Obrigatoriedade	NOT NULL protege os dados indispensáveis ao processo, como descrição, prioridade, status e data.
Temporal	CHECK impede chegada antes do despacho e liberação antes da chegada.
Especialização	Discriminador e FK composta impedem que a mesma pessoa ocupe dois subtipos (seção 5.5).

5.5 Imposição da especialização exclusiva

A especialização de pessoa é total e disjunta no modelo conceitual, mas o mapeamento clássico para três tabelas de

subtipo não impede, por si só, que o mesmo `id_pessoa` apareça em `cidadao`, `agente` e `operador` ao mesmo tempo. Sem tratamento adicional, a RN03 existiria apenas como convenção documental.

Para transformar a regra em estrutura, `pessoa` recebe a coluna discriminadora `tipo_pessoa` e passa a expor a chave candidata composta (`id_pessoa`, `tipo_pessoa`). Cada tabela de subtipo carrega uma coluna de mesmo tipo, presa a um único valor por CHECK, e a chave estrangeira referencia o par em vez do identificador isolado. Como uma pessoa só pode ter um valor de `tipo_pessoa`, apenas a tabela correspondente consegue satisfazer a referência: a exclusividade passa a ser garantida pelo SGBD, sem necessidade de gatilhos.

```
ALTER TABLE pessoa
  ADD COLUMN tipo_pessoa ENUM('CIDADAO','AGENTE','OPERADOR') NOT NULL,
  ADD UNIQUE KEY uq_pessoa_tipo (id_pessoa, tipo_pessoa);

ALTER TABLE agente
  ADD COLUMN tipo_pessoa ENUM('CIDADAO','AGENTE','OPERADOR') NOT NULL DEFAULT 'AGENTE',
  ADD CONSTRAINT ck_agente_tipo CHECK (tipo_pessoa = 'AGENTE'),
  ADD CONSTRAINT fk_agente_pessoa
    FOREIGN KEY (id_pessoa, tipo_pessoa) REFERENCES pessoa (id_pessoa, tipo_pessoa);
```

O mesmo par CHECK + FK composta é aplicado a `cidadao` e `operador`. A **totalidade** da especialização — toda pessoa pertence a algum subtipo — permanece na camada de aplicação, pois exigiria verificação diferida entre tabelas, recurso não disponível no MySQL 8. Essa limitação é consciente e está registrada como decisão de projeto.

5.6 Índices

Índice	Consulta atendida
<code>ocorrencia (status_atual, data_abertura)</code>	Fila operacional por situação e antiguidade (Q1).
<code>ocorrencia (id_categoria)</code>	Volume por categoria (Q2).
<code>ocorrencia (id_endereco)</code>	Ranking territorial por bairro (Q10).
<code>acionamento (id_ocorrencia)</code>	Despachos de uma ocorrência e anti-join de pendências (Q11).
<code>acionamento (id_equipe, data_despacho)</code>	Carga por equipe e tempos de deslocamento (Q4/Q5).
<code>historico_status (alterado_em)</code>	Linha do tempo de auditoria (Q9).

Índices adicionais devem ser criados apenas após observar consultas reais com EXPLAIN, porque todo índice aumenta o custo de INSERT e UPDATE.

6. Normalização

O esquema foi avaliado até a Terceira Forma Normal. A normalização reduz repetição, evita anomalias de inserção, alteração e exclusão, e mantém as dependências funcionais no local correto.

Forma normal	Verificação
1FN	Os atributos são atômicos. Telefones, que seriam multivalorados, foram separados em <code>pessoa_telefone</code> . Listas de agentes e de evidências não são gravadas em uma única coluna.
2FN	Nas tabelas com PK composta, os atributos dependem da chave inteira. Em <code>equipe_agente</code> , função e período descrevem a participação daquele agente naquela equipe; em <code>evidencia</code> , os dados descrevem a evidência numerada daquela ocorrência.
3FN	Atributos não-chave não dependem transitivamente de outros não-chave. Dados de categoria, endereço, unidade e pessoa ficam em suas próprias relações e são referenciados por chaves.
BCNF	As principais relações também satisfazem BCNF sob as dependências assumidas. As chaves de negócio permanecem candidatas por meio de UNIQUE.

6.1 Exemplos de anomalias evitadas

- Alterar o nome de uma categoria uma única vez, sem percorrer todas as ocorrências.
- Cadastrar um veículo disponível mesmo antes de existir um despacho.
- Excluir uma participação antiga de equipe sem remover os dados do agente.
- Registrar várias evidências sem duplicar título, prioridade e endereço da ocorrência.
- Manter o histórico de status em linhas ordenadas, em vez de sobrescrever a informação anterior.

6.2 Decisões conscientes

O campo `status_atual` em `ocorrencia` pode ser derivado do último registro de `historico_status`, mas foi mantido como uma desnormalização controlada para acelerar a fila operacional. A aplicação deve atualizar o status e inserir o histórico na mesma transação; o script demonstra esse procedimento na seção 9.

A coluna `tipo_pessoa` também é uma redundância deliberada: ela se repete nas tabelas de subtipo. O ganho é a imposição declarativa da RN03, descrita na seção 5.5, e o custo é nulo em termos de anomalia, porque o valor é imutável e verificado por CHECK.

7. Dicionário de dados

As tabelas seguintes resumem a finalidade, as chaves e as regras essenciais de cada relação. Os tamanhos e domínios exatos estão na seção 5 e no script SQL.

Tabela	Finalidade	Chave primária	FKs e regras relevantes
unidade_seguranca	Unidades operacionais	id_unidade	E-mail único; flag ativo
endereco	Localização de pessoas e ocorrências	id_endereco	UF, CEP e coordenadas validados
pessoa	Dados comuns da especialização	id_pessoa	CPF e e-mail únicos; FK endereço; UQ (id_pessoa, tipo_pessoa)
pessoa_telefone	Telefones multivalorados	id_pessoa + telefone	FK pessoa; exclusão em cascata
cidadao	Preferências do cidadão	id_pessoa	PK também é FK composta de pessoa
agente	Profissional de campo	id_pessoa	Matrícula única; FK unidade; FK composta de pessoa
operador	Usuário da central	id_pessoa	Código único; FK unidade; FK composta de pessoa
equipe	Agrupamento operacional	id_equipe	FK unidade; nome único na unidade
equipe_agente	Composição temporal	equipe + agente + início	Duas FKs; data final >= inicial
veiculo	Recurso de mobilidade	id_veiculo	Prefixo e placa únicos; FK unidade
categoria_ocorrencia	Taxonomia do evento	id_categoria	Nome único; prioridade padrão
ocorrencia	Registro central	id_ocorrencia	Protocolo único; FKs categoria, endereço e operador
envolvimento	Papéis dos cidadãos	ocorrência + cidadão + papel	Duas FKs; anonimato
acionamento	Despacho ternário	id_acionamento	FKs ocorrência, equipe e veículo; validações temporais
evidencia	Metadados de evidências	ocorrência + número	FK ocorrência e agente; hash validado
historico_status	Auditoria de transições	ocorrência + sequência	FK ocorrência e operador
encerramento_ocorrencia	Resultado final 1:1	id_ocorrencia	PK/FK ocorrência; FK agente responsável

8. Implementação do banco de dados

O arquivo `sigo_banco_dados.sql` está organizado em cinco blocos: limpeza controlada, DDL, carga de dados, view e consultas, e atualizações. Por padrão não executa `CREATE DATABASE`, pois muitos laboratórios e plataformas acadêmicas fornecem um esquema pronto e negam essa permissão.

8.1 Ordem recomendada de execução

- Selecionar uma conexão MySQL 8 e escolher um schema em que o usuário tenha permissão.
- Se possuir privilégio de criação, descomentar `CREATE DATABASE` e `USE` no início do arquivo.
- Executar o arquivo completo. Os `DROP TABLE` tornam a recriação repetível no ambiente de desenvolvimento.
- Confirmar os totais exibidos pela consulta final e executar as consultas Q1 a Q12.
- Em produção, remover ou separar os `DROP TABLE` e restringir permissões por perfil.

8.2 Exemplo de criação

```
CREATE TABLE ocorrencia (
  id_ocorrencia BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
  protocolo     VARCHAR(24) NOT NULL UNIQUE,
  prioridade    ENUM('BAIXA','MEDIA','ALTA','CRITICA') NOT NULL,
  status_atual  ENUM('ABERTA','EM_TRIAGEM','DESPACHADA',
                    'EM_ATENDIMENTO','ENCERRADA','CANCELADA') NOT NULL,
  data_abertura DATETIME NOT NULL,
  id_categoria  SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  id_endereco   INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_operador   INT UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_ocorrencia),
  CONSTRAINT fk_ocorrencia_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
    REFERENCES categoria_ocorrencia (id_categoria) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

8.3 População

A massa de teste representa três unidades, oito pessoas, três cidadãos, três agentes, dois operadores, três equipes, quatro veículos, cinco categorias e cinco ocorrências. Há despachos em estados diferentes, relações de anonimato, evidências numeradas, histórico de status e um encerramento, permitindo demonstrar as principais regras.

8.4 Consultas entregues

Consulta	Técnica demonstrada	Resultado esperado
Q1	View, filtro e FIELD	Fila aberta por prioridade e antiguidade
Q2	JOIN + GROUP BY	Volume por categoria e prioridade
Q3	Múltiplos JOINS	Composição atual das equipes
Q4 / Q5	TIMESTAMPDIFF + AVG	Tempos de deslocamento
Q6	CASE e proteção de identidade	Envolvidos com anonimato preservado
Q7	HAVING	Ocorrências com várias evidências
Q8	Subconsulta	Veículos disponíveis na unidade
Q9	Linha do tempo ordenada	Auditoria de uma ocorrência
Q10	Agregação territorial	Ranking de bairros
Q11	LEFT JOIN anti-join	Ocorrências ainda sem despacho
Q12	Agregação condicional	Taxa de encerramento

9. Atualizações e transações

As atualizações foram desenhadas para demonstrar consistência. O exemplo U1 usa uma transação para registrar a chegada da equipe, alterar a ocorrência para EM_ATENDIMENTO e acrescentar a transição ao histórico. Se qualquer passo falhar, a aplicação deve executar ROLLBACK.

```
START TRANSACTION;

UPDATE acionamento
  SET data_chegada = '2026-09-15 20:28:00', status = 'NO_LOCAL'
  WHERE id_acionamento = 3;

UPDATE ocorrencia
  SET status_atual = 'EM_ATENDIMENTO', data_atualizacao = NOW()
  WHERE id_ocorrencia = 3 AND status_atual = 'DESPACHADA';

INSERT INTO historico_status
  (id_ocorrencia, sequencia, status_anterior, status_novo, alterado_em, id_operador)
VALUES (3, 3, 'DESPACHADA', 'EM_ATENDIMENTO', NOW(), 6);

COMMIT;
```

A condição `AND status_atual = 'DESPACHADA'` é deliberada: ela impede que a transição seja aplicada a uma ocorrência que já mudou de estado por outro caminho. Também foram incluídos exemplos de retorno de veículo após manutenção, atualização da preferência de contato do cidadão e correção da prioridade de acidentes sem vítimas. Condições no `WHERE` evitam alterações indiscriminadas em todos os casos.

10. Segurança, privacidade e governança

O banco trata dados pessoais e informações potencialmente sensíveis. Em uma implantação real, a modelagem deve ser acompanhada por controles compatíveis com a LGPD e com as políticas do órgão responsável.

Controle	Aplicação recomendada
Menor privilégio	Operadores consultam e alteram apenas dados necessários; a administração estrutural fica separada.
Anonimato de exibição	A consulta Q6 mascara o nome quando <code>deseja_anonimato = TRUE</code> ; a aplicação deve repetir esse cuidado.
Criptografia	TLS em trânsito e criptografia de disco e de backups; segredos fora do script e do repositório.
Auditoria	Registrar acessos a dados sensíveis e preservar <code>historico_status</code> ; alterações críticas devem identificar usuário e momento.
Retenção	Definir prazos e descarte seguro conforme finalidade e normas aplicáveis.
Evidências	Guardar arquivos em repositório protegido; no banco ficam URI e SHA-256 para verificação de integridade.
Backup	Backups cifrados, política 3-2-1 e testes periódicos de restauração.

11. Desempenho e escalabilidade

Os índices listados na seção 5.6 priorizam a fila por status e data, filtros por categoria e endereço, despachos por ocorrência e equipe, e pesquisas temporais no histórico. A escolha segue as consultas efetivamente entregues, e não uma antecipação especulativa de carga.

Para volumes elevados, podem ser avaliados particionamento por data de abertura, réplica de leitura para relatórios, arquivamento de registros antigos e cache de indicadores. A decisão depende de métricas reais e não deve antecipar complexidade desnecessária.

12. Plano de testes

Teste	Procedimento	Resultado esperado
T01 — unicidade	Inserir CPF ou protocolo repetido	Rejeição por UNIQUE
T02 — referência	Criar ocorrência com categoria inexistente	Rejeição por FK
T03 — entidade fraca	Inserir duas evidências com o mesmo número na mesma ocorrência	Rejeição por PK composta
T04 — temporal	Informar chegada anterior ao despacho	Rejeição por CHECK
T05 — 1:1	Criar dois encerramentos para a mesma ocorrência	Rejeição pela PK id_ocorrencia
T06 — cascata	Excluir ocorrência de teste	Remoção dos dependentes, sem remover categoria, equipe ou veículo
T07 — anonimato	Consultar Q6 para envolvimento anônimo	Nome substituído por IDENTIDADE PRESERVADA
T08 — transação	Provocar falha antes do COMMIT de U1	ROLLBACK mantém os três registros coerentes
T09 — desempenho	Executar EXPLAIN em Q1, Q4 e Q9	Uso dos índices planejados, conforme seletividade
T10 — carga	Executar todo o script em schema vazio	Criação sem erros e totais finais coerentes
T11 — especialização	Inserir a mesma pessoa em agente e em operador	Rejeição pela FK composta com tipo_pessoa (RN03)

13. Matriz de rastreabilidade

Exigência do trabalho	Onde é atendida
Tema, contexto, justificativa e escopo	Seções 1 e 2
Entidades fortes, fracas e especializadas	Seção 3.6 e Figuras 1 a 4
Relacionamentos 1:1, 1:N, M:N e ternário	Seção 3.7 e Figuras 2, 3 e 4
Relacionamentos com atributos	Figuras 2 e 4 (envolve, aciona, compõe)
Atributos simples, compostos, multivalorados e derivados	Seção 3.8 e Figuras 1 e 2
Chaves primárias, estrangeiras e compostas	Seções 4.4 e 5; Figuras 5 a 8
Diagrama lógico com tipos de dados e coerência com o conceitual	Seção 4 e Figuras 5 a 8
Diagrama físico MySQL	Seções 5.1 a 5.3 e 5.6
Normalização e integridade	Seções 5.4, 5.5 e 6
Scripts de criação e inserção	Arquivo SQL, blocos 1 e 2
SELECTs e UPDATEs	Arquivo SQL, blocos 4 e 5; seções 8.4 e 9
Repositório de código	Seção 14 e capa
Organização e documentação	Este PDF, comentários do SQL e README do repositório
Participação dos membros do grupo	Seção 15

14. Organização do repositório

O código-fonte completo está publicado em:

```
https://github.com/MarcosAAurelio/projeto-sigo
```

Estrutura dos arquivos:

```
projeto-sigo/  
├── README.md  
├── docs/  
│   └── Trabalho_Completo_SIGO_Seguranca.pdf  
└── sql/  
    └── sigo_banco_dados.sql
```

O README.md descreve os pré-requisitos (MySQL 8.0.16 ou superior), a ordem de execução do script e o conteúdo de cada bloco. O arquivo sigo_banco_dados.sql é único e autocontido, conforme solicitado no enunciado, e inclui DDL, população, consultas Q1 a Q12 e as atualizações transacionais.

15. Divisão das atividades

Membro	Atividades realizadas
Marcos Aurélio Moreira Costa Rabelo UC25104233	Modelagem lógica e física; escrita do script SQL (DDL, população, consultas Q1 a Q12 e atualizações transacionais); imposição estrutural da RN03; execução e validação no MySQL 8; integração e diagramação do documento.
Pedro Cauã Valentin de Moraes UC25200946	Definição do tema e levantamento de requisitos; redação das seções 1 e 2; construção do DER conceitual em notação de Chen; dicionário de dados; elaboração do plano de testes e revisão das regras de negócio.
Ambos	Análise de normalização, decisões de projeto, revisão final do documento e preparação da apresentação. Cada integrante domina a explicação de, no mínimo, dois diagramas e três consultas SQL.

16. Conclusão

O SIGO demonstra uma solução coerente para o tema Segurança, equilibrando riqueza conceitual e viabilidade de implementação. O DER contempla diferentes classes de entidades e relacionamentos em notação formal; o modelo lógico preserva as cardinalidades por meio de chaves e explicita tipos de dados; e o modelo físico aplica recursos do MySQL para garantir integridade, desempenho e rastreabilidade.

A implementação entregue é reproduzível e contém dados suficientes para validar consultas, junções, agregações, subconsultas, histórico, anonimato e atualizações transacionais. Duas decisões merecem destaque por serem conscientes e documentadas: a desnormalização controlada de `status_atual`, justificada pela fila operacional, e a imposição declarativa da especialização exclusiva por meio de discriminador e chave estrangeira composta.

Como evolução natural, o modelo pode ligar evidência ao acionamento em que ela foi coletada. A mudança responde a uma pergunta que o esquema atual não responde — qual despacho produziu cada evidência — e transforma o acionamento em uma entidade associativa no sentido estrito do termo. O projeto também pode evoluir para uma aplicação web ou móvel, mas o banco já sustenta o ciclo operacional definido no escopo.

Referências

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, C. A. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ORACLE CORPORATION. **MySQL 8.0 Reference Manual**. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 18 set. 2026.